Elena Rybakina · Derecha

1 partidos · 22 golpes (9 desde el fondo) · 16 con dudas · ruido de medida provisional

Partidos: smoke_tennis-yusipopen-final-sobolenko-rybakin vs Sabalenka

En pocas palabras

- Separación hombros–cadera de 27° (-3 a 30°).
- Contacto 18 % de su altura por encima de la cadera.
- Apoyo en el impacto: abierto 62 %, cerrado 15 %, neutro 15 %.
- Su cabeza se mueve en el impacto (5,2 cm en ±50 ms).
- Terminación: limpiaparabrisas 54 %, sobre el hombro 31 %, látigo (sobre el mismo hombro) 15 %.

Conclusiones

Apoyo más frecuente: abierto (62 % de 13 golpes; neutro 15 %). **orientativo**

Vídeo: montajes/01_apoyo_mas_frecuente_abierto_62_de_13_golpes_neut.mp4

Las cuerdas apuntan en el armado hacia valla izquierda en 46 % de los golpes, cara cerrada 6° (mediana). **orientativo**

Vídeo: montajes/02_las_cuerdas_apuntan_en_el_armado_hacia_valla_izq.mp4

Las cuerdas apuntan en el impacto hacia red en 100 % de los golpes. **estimada (desenfoque)**

Vídeo: montajes/03_las_cuerdas_apuntan_en_el_impacto_hacia_red_en_1.mp4

Las cuerdas apuntan en la terminación hacia red en 31 % de los golpes, cara abierta 11° (mediana). **orientativo**

Vídeo: montajes/04_las_cuerdas_apuntan_en_la_terminacion_hacia_red_.mp4

Dirección de su golpe: 12 % cruzada, 25 % paralela, 62 % al centro; 62 % fuera; bota a 0,2 m del fondo rival (mediana). **orientativo**

Vídeo: montajes/05_direccion_de_su_golpe_12_cruzada_25_paralela_62_.mp4

Resultado conocido en 13 de 13 golpes: 0 que la rival no devolvió (ganadores o errores forzados), 5 errores fuera, 1 a la red; el resto sigue el punto. **orientativo**

Cadena cinética en orden (pelvis → tronco → brazo → antebrazo) en 77 % de 13 golpes. **media**

Vídeo: montajes/06_cadena_cinetica_en_orden_pelvis_tronco_brazo_ant.mp4

Conclusiones (continuación)

Tiempo disponible entre el golpe del rival y el suyo: mediana 1,06 s (69 % de bolas rápidas, < 1,15 s).	orientativo
Base en el impacto: mediana 0,70 m (p10–p90 0,30–0,92 m, 13 golpes).	orientativo
Ninguna diferencia entre situaciones (fatiga, presión, bola rápida) supera el ruido de medida.	según los datos actuales

Hallazgos

Diferencia entre situaciones en múltiplos del ruido de medida (franja gris: ±1 ruido; línea: IC 95 %).

Profundidad de su golpe en los errores: −4,3 m
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=5/5 · 3,6 → -0,7
→ su bola bota más cerca del fondo rival: golpes más profundos



Probable

Estabilidad de la cabeza bajo presión: −4,4 cm
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=7/6 · 8,3 → 3,8
→ cabeza más estable en el impacto



Probable

Desplazamiento bajo presión: +0,9 m
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=9/11 · 1,0 → 1,8
→ llega con más desplazamiento



Probable

Cara en el armado al final del partido: +26°
último tercio frente al primero · ajustado por la bola recibida y el partido · n=6/6 · -6 → 16
→ cara más cerrada en el armado



Probable

Codo en el impacto bajo presión: +38°
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=6/6 · 103 → 140



No concluyente

Base (% de altura) bajo presión: −18 %
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=5/5 · 44 → 26



No concluyente

Desplazamiento con bola rápida: −0,8 m
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=7/13 · 2,0 → 1,2



No concluyente

Estabilidad de la cabeza en los errores: −4,0 cm
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=7/6 · 7,9 → 4,3



No concluyente

Anchura de la base al final del partido: +0,23 m
último tercio frente al primero · ajustado por la bola recibida y el partido · n=6/6 · 0,63 → 0,79



No concluyente

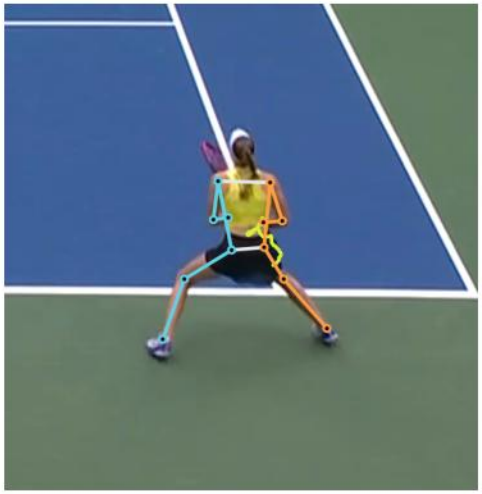
Anchura de la base bajo presión: −0,20 m
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=7/6 · 0,77 → 0,56



No concluyente

Su golpe, fase a fase

Golpe típico: smoke_tennis-yusipopen-final-sobolenko-rybakin-0021157 · abierto · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)

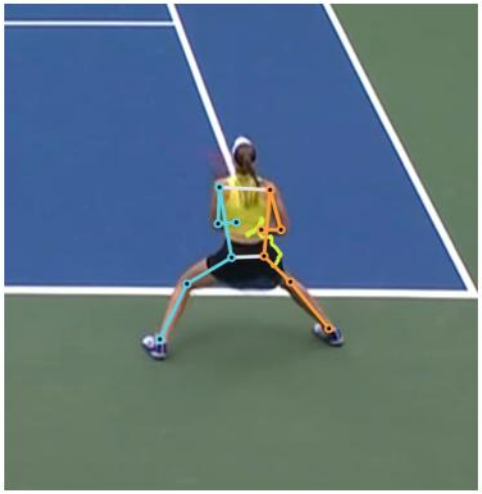


1 · Espera / split step

Cadera a un 44 % de su altura (rodillas flexionadas: 36 a 47 %).

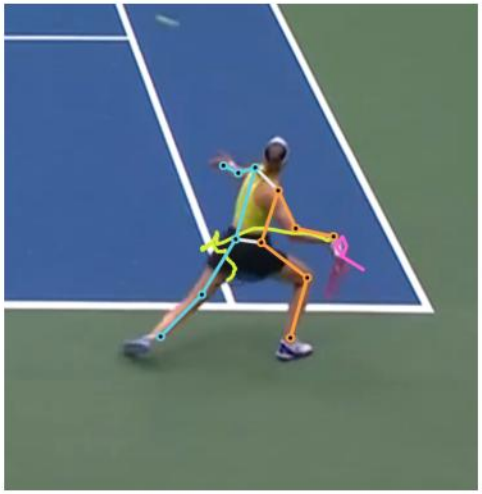
Manos en la espera: dos manos en la raqueta 77 %, mano libre separada 23 %.

Para copiarla: Espera con las dos manos en la raqueta, con las rodillas flexionadas (cadera a un 44 % de tu altura).



2 · Inicio del takeback

Sin datos suficientes en esta fase.



3 · Armado completo

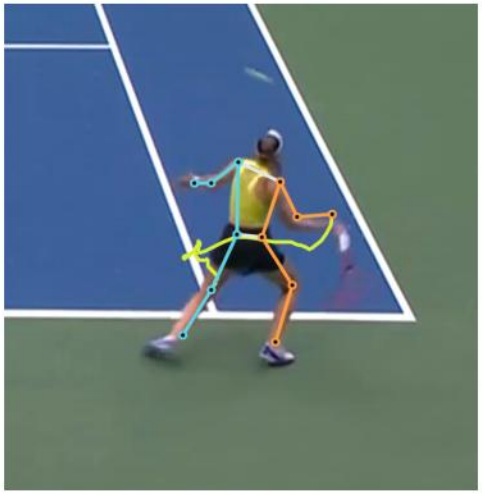
Separación hombros–cadera de 27° (-3 a 30°).

Apoyo al armar: abierto 54 %, cerrado 15 %, neutro 15 %.

Cuerdas mirando hacia valla izquierda en el 46 % de los golpes, cara cerrada 8° (hacia el suelo).

Codo por debajo del hombro al armar (16 % de su altura).

Para copiarla: Con los hombros girados unos 75°, apoyo abierto.



4 · Inicio de aceleración

El cuerpo arrastra al brazo en orden (cadera → tronco → brazo) en el 77 % de los golpes, con un fotograma de margen. Máxima velocidad de la cadera a 100 ms del impacto, del tronco a 80 ms y del brazo a 0 ms (mediana).

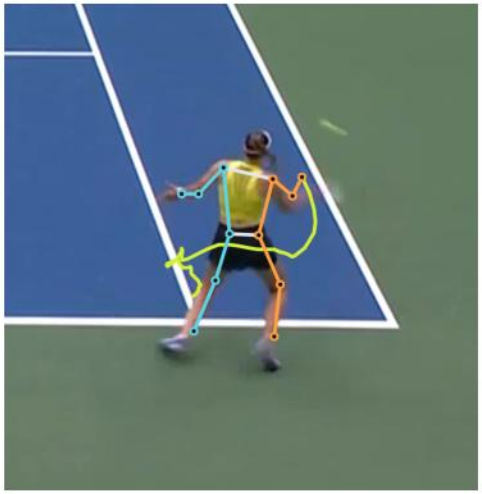
Empuja con las piernas: la cadera sube un 4 % de su altura hasta el impacto.

Trayectoria: liftado (de abajo arriba) 62 %, cortado (de arriba abajo) 31 %, plano 8 %.

Para copiarla: Empuja hacia arriba con las piernas y deja que la cadera y el tronco arrastren al brazo.

Su golpe, fase a fase (continuación)

Golpe típico: smoke_tennis-yusipopen-final-sobolenko-rybakin-0021157 · abierto · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)



5 · Impacto

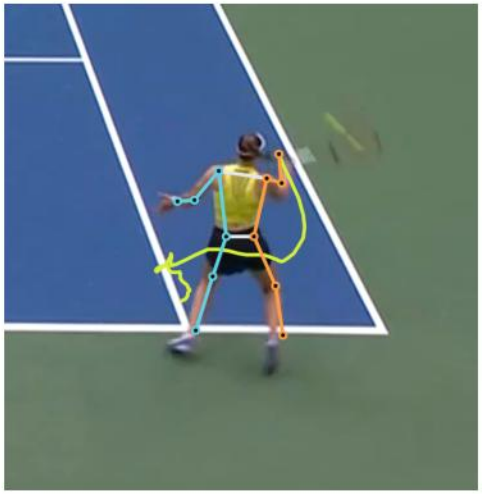
Contacto 18 % de su altura por encima de la cadera.

Apoyo en el impacto: abierto 62 %, cerrado 15 %, neutro 15 %.

Su cabeza se mueve en el impacto (5,2 cm en ±50 ms).

Cuerdas mirando hacia red en el 100 % de los golpes, cara vertical. Es una estimación: en este momento la raqueta sale borrosa.

Para copiarla: A la altura de el pecho, apoyo abierto.



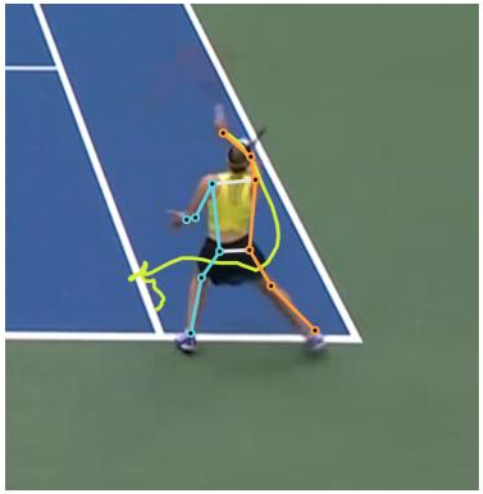
6 · Extensión

Brazo extendido al 83 % hacia delante tras el contacto.

La mano sube un 9 % de su altura en los 150 ms siguientes.

El brazo libre queda separado del cuerpo tras el contacto (17 % de su altura).

Para copiarla: Sigue empujando hacia la bola con el brazo después del contacto.



7 · Terminación

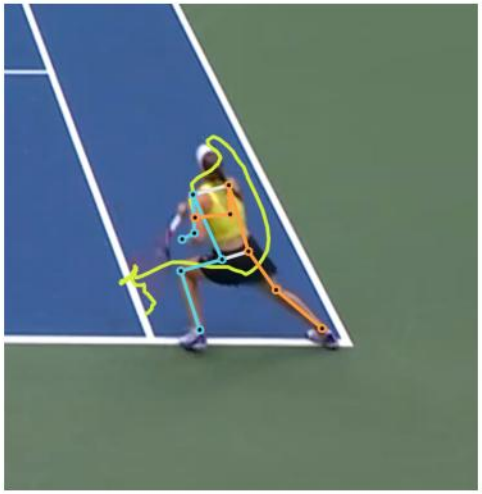
Terminación: limpiaparabrisas 54 %, sobre el hombro 31 %, látigo (sobre el mismo hombro) 15 %.

Mano por encima del hombro (8 %).

Termina en equilibrio: la cabeza sobre los pies.

Cuerdas mirando hacia red en el 31 % de los golpes, cara abierta 21° (hacia el cielo).

Para copiarla: Termina con un final limpiaparabrisas.



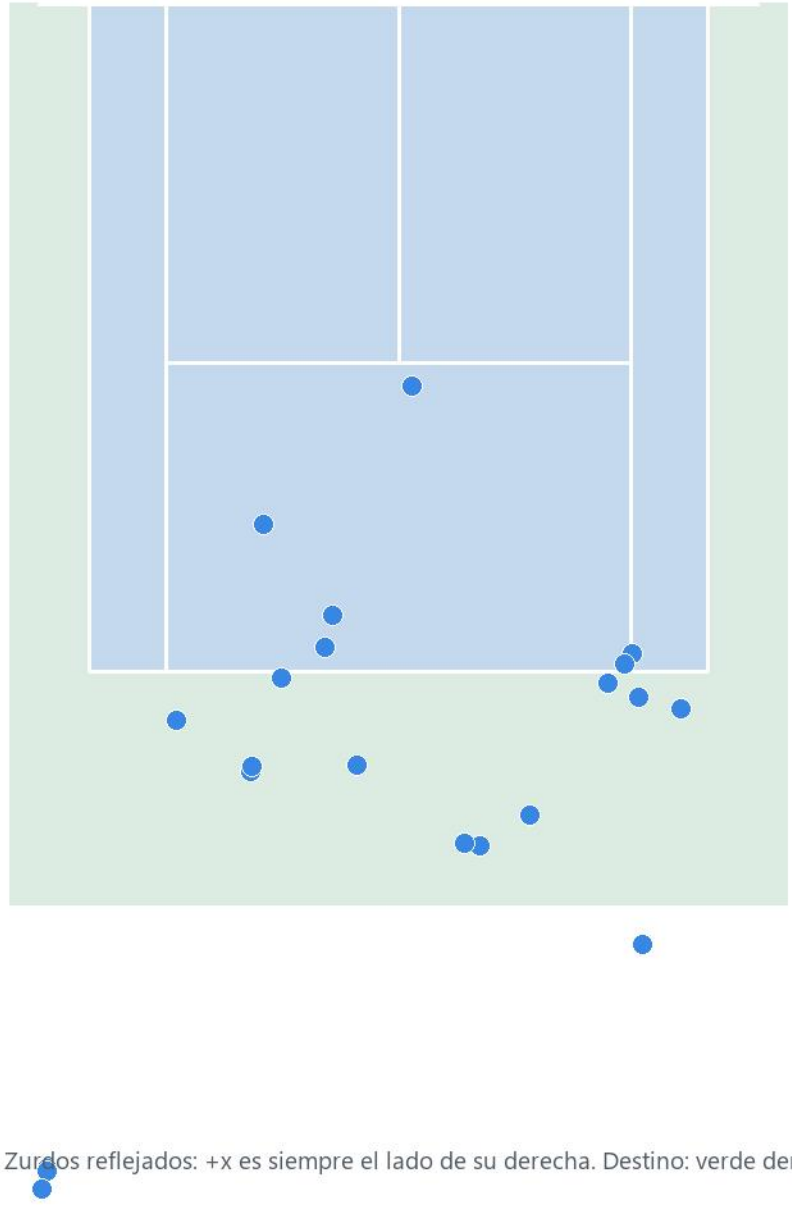
8 · Recuperación

En el segundo siguiente vuelve 0,8 m hacia el centro.

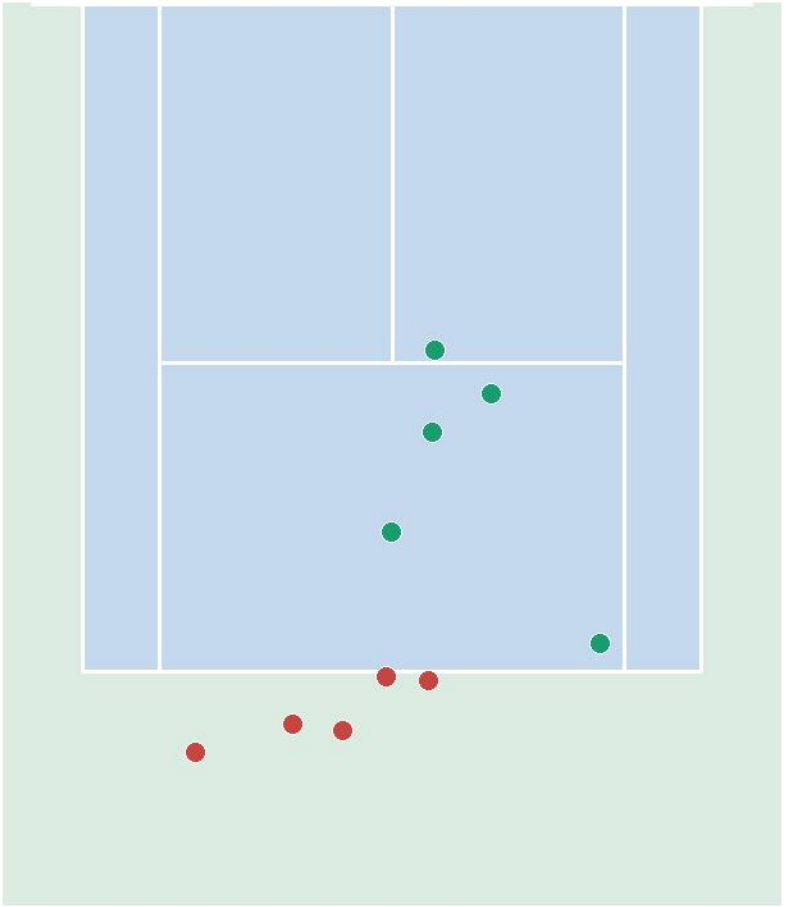
Para copiarla: Vuelve hacia el centro en cuanto terminas el golpe.

Pista

Posición en el impacto (su campo; la red arriba)



Dónde bota su golpe (campo rival; la red arriba)



Zurdos reflejados: +x es siempre el lado de su derecha. Destino: verde dentro, rojo fuera.